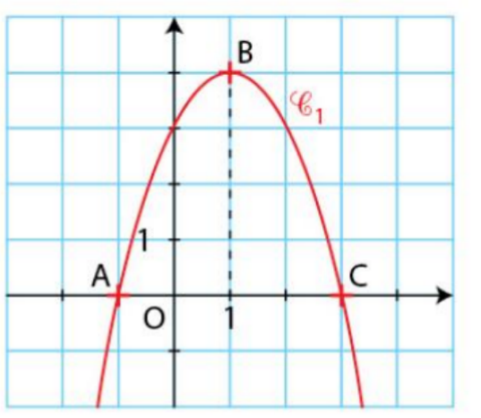
Terminale spécialité

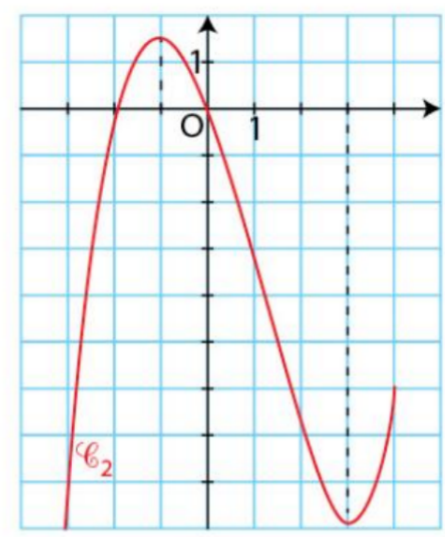
TD n°2 — Primitives

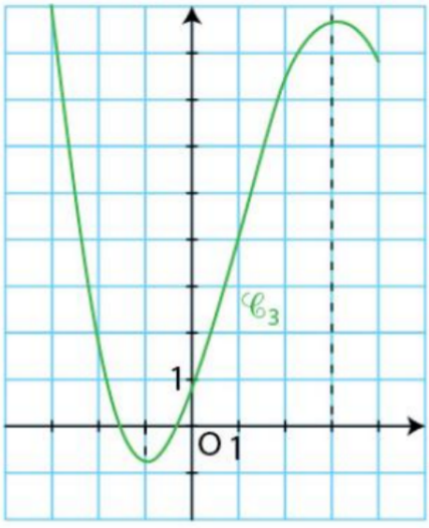
Primitives usuelles, formes composées, lecture graphique

Exercice 1

f est une fonction définie sur l'intervalle $[-3\,;4]$. Les points $A(-1\,;0)$, $B(1\,;4)$ et $C(3\,;0)$ appartiennent à la courbe représentative de f donnée ci-dessous.
Parmi les deux courbes suivantes, laquelle est la représentation graphique d'une primitive de la fonction f ?



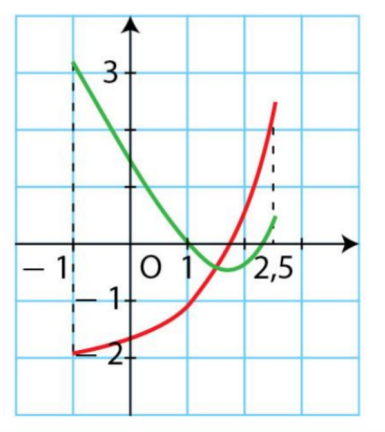




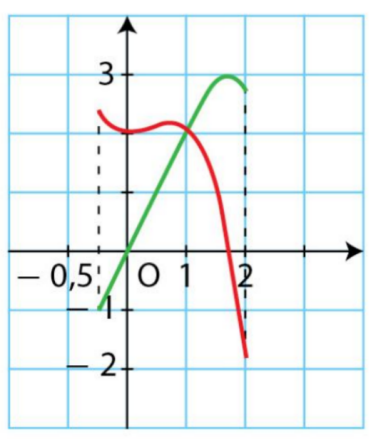
Exercice 2

Dans les repères ci-dessous, une fonction f et une primitive F de f sont représentées graphiquement. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse.

a) La courbe rouge représente la fonction f.



b) La courbe verte représente la fonction F.



Exercice 3

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 3x + 2$

Exercice 4

a) $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$

b) $f(x) = 5\cos(x)$

Exercice 5

a) $f(x) = 5\mathrm{e}^x + 4$

b) $f(x) = -2\left(3x - \mathrm{e}^x\right)$

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de la fonction f définie par :

a) $f(x) = \dfrac{3}{x}$

b) $f(x) = \dfrac{2}{x^2} + 4$

Exercice 7

Déterminer la primitive sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 de la fonction f définie par :

a) $f(x) = \dfrac{5}{\sqrt{x}} + 9\mathrm{e}^x$

b) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - \dfrac{4}{x}$

Exercice 8

Reconnaître la forme $u'u^n$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ $\qquad I =]0\,;+\infty[$

b) $h(x) = (2x-1)\left(x^2 - x + 4\right)^5$ $\qquad I = \mathbb{R}$

Exercice 9

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = (x-1)\left(x^2 - 2x + 4\right)^3$

b) $g(x) = \mathrm{e}^{3x}\left(\mathrm{e}^{3x} + 1\right)^4$

Exercice 10

Reconnaître la forme $\dfrac{u'}{u}$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{1 + \mathrm{e}^x}$ $\qquad I = \mathbb{R}$

b) $h(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$ $\qquad I =]1\,;+\infty[$

Exercice 11

Dans chaque cas, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 + 2x + 3}$

b) $g(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{5x}}{\mathrm{e}^{5x} + 1}$

Exercice 12

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \mathrm{e}^{-8x}$

b) $g(x) = 3\mathrm{e}^{5x}$

c) $h(x) = (4x+4)\mathrm{e}^{x^2+2x}$

Exercice 13

Reconnaître la forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ et déterminer une primitive sur l'intervalle I de la fonction définie par :

a) $f(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ $\qquad I = \mathbb{R}$

b) $g(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}}$ $\qquad I =]0\,;\pi[$

Exercice 14

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

b) $g(x) = \dfrac{9\mathrm{e}^{3x}}{\sqrt{\mathrm{e}^{3x}+4}}$

Exercice 15

Reconnaître la forme $u'\cos(u)$ ou $u'\sin(u)$ et déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction définie par :

a) $f(x) = 7\cos\left(7x + \dfrac{\pi}{3}\right)$

b) $g(x) = 9\sin(9x)$

Exercice 16

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction.

a) $f(x) = \cos\left(\dfrac{\pi}{4} - x\right)$

b) $g(x) = -2\sin(3x)$

Exercice 17

f est la fonction définie sur $[1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x + 2 - \frac{2}{x-1}.$$

Déterminer la primitive F sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$ qui s'annule en 2 de la fonction f.

Exercice 18

g est la fonction définie sur $\left]0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$ par :

$$g(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Déterminer toutes les primitives sur l'intervalle $\left]0\,;\dfrac{\pi}{2}\right[$ de la fonction g.

Exercice 19

h est la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

$$h(x) = \frac{2x+5}{x+1}.$$

a) Vérifier que pour tout réel $x > -1$,

$$h(x) = 2 + \frac{3}{x+1}.$$

b) Déterminer la primitive H sur l'intervalle $]-1\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 de la fonction h.

Exercice 20

k est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = \frac{3\mathrm{e}^x + 8}{\mathrm{e}^x + 4}.$$

a) Vérifier que pour tout réel x,

$$k(x) = 2 + \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 4}.$$

b) Déterminer la primitive K sur $\mathbb{R}$ telle que $K(0) = 0$ de la fonction k.